



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N°2: Disipadores

Tecnología de Materiales Electrónicos
25.12

Informe

Grupo 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

17 de mayo de 2026

1. Resumen

En este trabajo práctico, se buscó caracterizar el comportamiento de un disipador brindado por la catedra aplicando nuestro conocimiento. Para ello, se evaluó la potencia que el mismo podía disipar recurriendo al integrado LM317, el cual posee un regulador interno que limita corriente si se superan los 120 °C. Con esto se evaluaron distintas configuraciones para observar cuales eran las que más calor disipaban.

2. Inductor

En este caso se trabajo con un inductor de tipo estampado(Observar figuras 1, 2 y fig:P3). Luego, para evaluar la disipación del mismo bajo distintas circunstancias se midieron distintos parametros usando las tres posiciones que figuran en las imagenes.

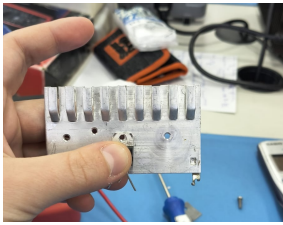


Figura 1: Posición 1. Inductor parado con el LM317 conectado del lado de las aletas.

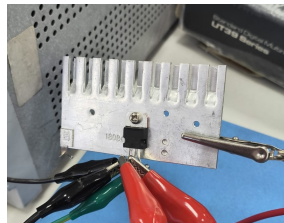


Figura 2: Posición 2. Inductor inclinado 45° respecto a la vertical. LM317 conectado del lado contrario a las aletas.



Figura 3: Posición 3. Inductor parado con el LM317 conectado del lado contrario al de las aletas.

3. Analisis

Para analizar la potencia disipada por el transformador, se trabajó con el siguiente circuito (Observar figura: 4):

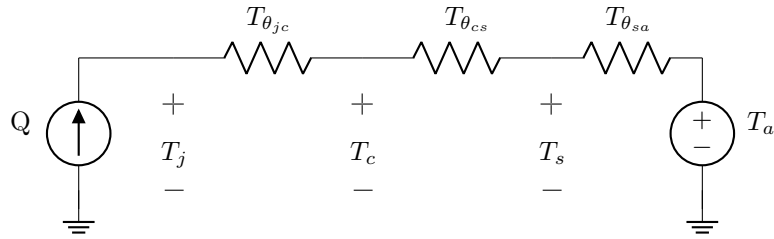


Figura 4: Circuito Térmico equivalente con disipador.

Luego se midieron los valores de tensión y de corriente máximos que el chip era capaz de brindar. De esta manera, puesto a que el chip posee un regulador que limita la corriente al alcanzar los 120°C , se podía conocer con mayor exactitud la temperatura interna del circuito. Al mismo tiempo se midió la temperatura del laboratorio de $24,5^{\circ}\text{C}$.